

Математические объекты и их представления

Выполнил:

Студент РГПУ им А. И. Герцена, ИВТ – 1.1

Закаблукова Анастасия Эдуардовна

Математические объекты

Базовые математические объекты:

1. Целые числа
2. Рациональные числа
3. Степень числа
4. Корень из числа
5. Модуль числа
6. Логарифм
7. Тригонометрические объекты

Целые числа

В математике.

Целые числа – множество чисел, которые состоят из натуральных чисел, целых отрицательных чисел и нуля.

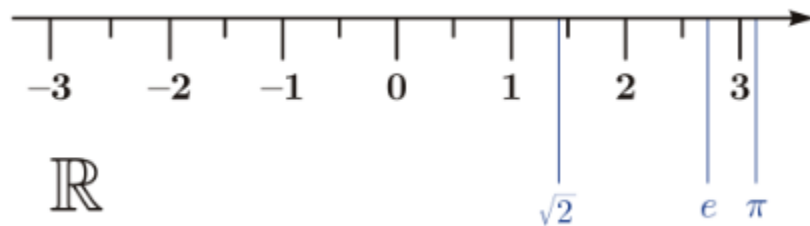
В СКА/программирование/с помощью электронных таблиц.

- Ограниченная точность, когда количество цифр в целом числе задано.
- Произвольная заданная точность, когда количество цифр можно менять, но только один раз.
- Неограниченная точность, когда количество цифр в числе не ограничивается ничем, кроме ограничений связанных с размером памяти машины.

Вещественные числа

В математике.

Вещественные числа – вместе взятые множества рациональных и иррациональных чисел; математический объект, возникший из потребности измерения геометрических и физических величин окружающего мира, а также проведения вычислительных операций.



Вещественные числа

В СКА.

- Отношение числителя и знаменателя (оба – числа произвольной точности)
- Обыкновенные дроби представляются в виде пары целых чисел: числителя и знаменателя ($p/q, q \neq 0$). Не нужно их заменять приближенными значениями с плавающей точкой. Н-р: умножение дробей a/b и c/d , представленных в несократимом виде: $\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{p}{q}$. НОД (a, d); НОД (b, c); $a' = a / \text{НОД}(a, d)$; $b' = b / \text{НОД}(b, c)$; $c' = c / \text{НОД}(b, c)$; $d' = d / \text{НОД}(a, d)$; $p = a'c'$; $q = b'd'$.

Представление матриц

В математике.

Математический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля (например, целых, действительных или комплексных чисел), который представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся его элементы.

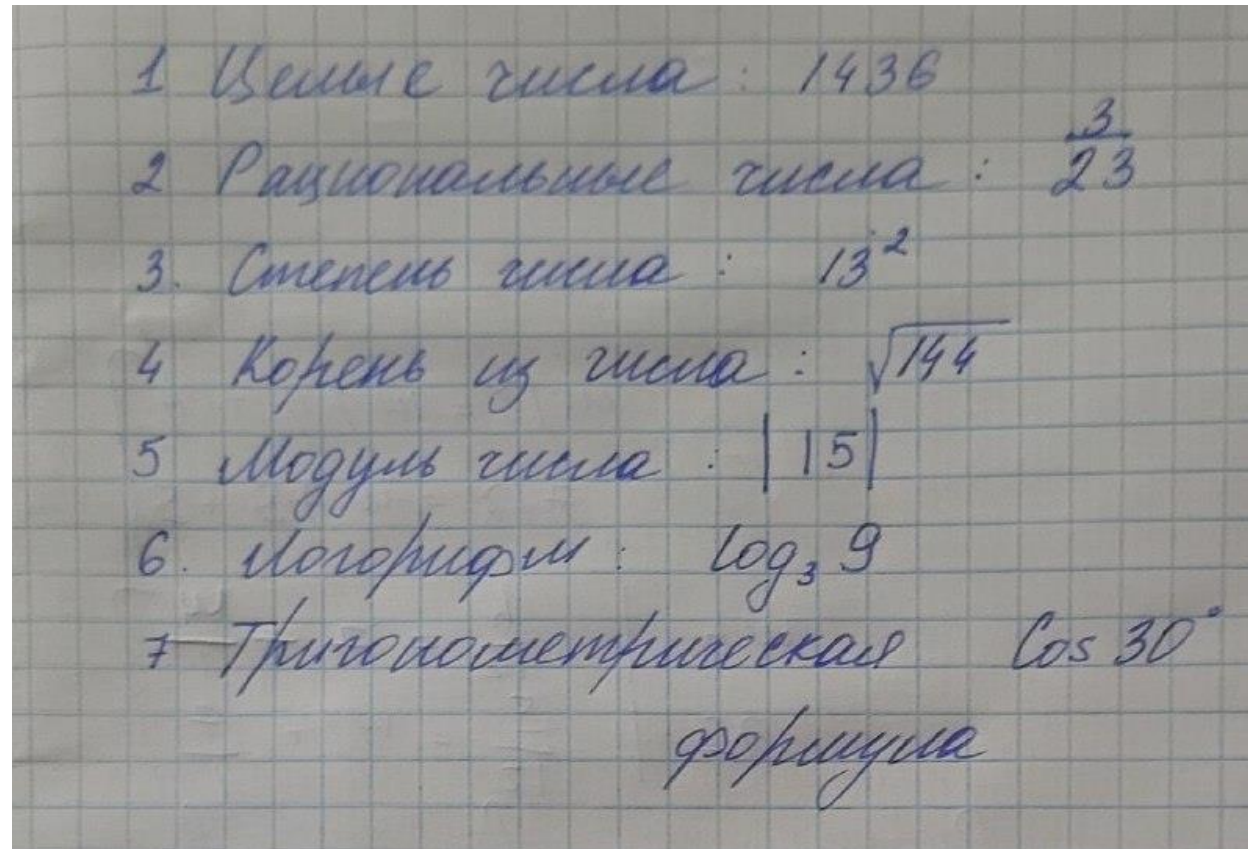
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Представление матриц

В СКА.

Представляются в виде прямоугольной табл. или массива. Алгоритм Барейса. Барейс предложил семейство методов исключения без использования дробей, т.е. таких, где все необходимые деления выполняются точно. Разреженные матрицы. Методы запоминания разреженных матриц с символьными элементами аналогичны методам запоминания различных полиномов; можно использовать списки вида $\{(a_{ij}, i, j)\}$, где a_{ij} - значение элемента (аналит. выраж-е), i, j - номер строки и столбца, указывающие положение этого эл-та в матрице.

Представление объектов с точки математики.



Представление объектов в Maxima.

(%i1) $b = 1436;$

(%o1) $b = 1436$

(%i2) $3/23;$

(%o2) $\frac{3}{23}$

(%i3) $13 \cdot 2;$

(%o3) 169

(%i5) $\text{sqrt}(144);$

(%o5) 12

(%i6) $\text{abs}(15);$

(%o6) 15

(%i7) $\log(4), \text{numer};$

(%o7) 1.386294361119891

(%i8) $\sin(30 \cdot \%pi/180);$

(%o8) $\frac{1}{2}$

Представление объектов в Excel.

	А
1	1436
2	2/3
3	СТЕПЕНЬ(13;2)
4	КОРЕНЬ(144)
5	ABS(15)
6	LOG(4;2)
7	SIN(30*ПИ()/180)
8	

Представление объектов в Pascal.

Program 1.pas

```
program g1;  
var a,b,c,d,e,f,g: real;  
begin  
    a := 1436;  
    b := 3/23;  
    c := sqr(13);  
    d := sqrt(144);  
    e := abs(15);  
    f := ln(e);  
    g := sin(30*pi/180);  
end.
```

Представление матриц.

Excel:

	A	B	C
1	5	4	7
2	2	4	6
3	9	6	8

Maxima:

```
(%i1) matrix(  
      [5,4,7],  
      [2,4,6],  
      [9,6,8]  
      );  
(%o1)  $\begin{pmatrix} 5 & 4 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \\ 9 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ 
```